

SQLDAY LITE 2026

Przed warsztatem

Od pytania do agenta · warsztat Databricks



Krzysztof Burejza · Mariusz Wiecha

23 września 2026

Spis treści

1

1. Zanim przyjdiesz

- 2.1. Konto Databricks Free Edition
- 2.2. Import repozytorium jako Git folder
- 2.3. Test dzień wcześniej: jedna komórka
- 2.4. Na sali, o 08:30: 00_setup → Run all
- 2.5. Preflight: co ma być na zielono
- 2.6. Rano, przed 08:30

2

2. Jak pracujesz z laboratoriami

- 3.1. Co leży w którym katalogu
- 3.2. Rytm każdego notebooka
- 3.3. Anatomia komórki ZADANIE
- 3.4. "Cel" i "Gotowe, gdy"
- 3.5. Trzy ścieżki: A · Razem, B · Samodzielnie, C · Wyzwanie
- 3.6. Gdy utkniesz
- 3.7. Czego nie robić

3

3. Dane, na których pracujesz

- 4.1. TechRetail Corp: dane ścieżki A
- 4.2. Bakehouse: dane ścieżki B i capstone
- 4.3. Airbnb: dane ścieżki C (także w capstone)
- 4.4. Liczby, które mają Ci wyjść

4

4. Canvas: jedna kartka na cały dzień

- Jak wygląda wypełniony wiersz
- Jak Canvas wraca w kodzie

Przed warsztatem: setup, tryb pracy i dane

Wszystko, co trzeba zrobić i wiedzieć **przed** otwarciem pierwszego notebooka. Samo przejście przez notebooki, moduł po module, jest w [podręczniku uczestnika](#).

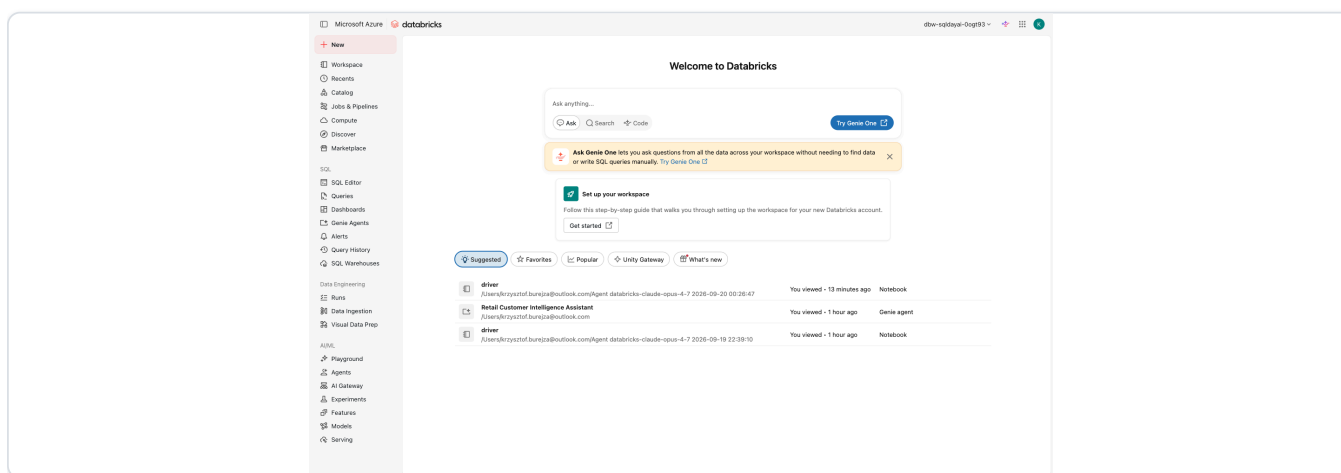
Krótsza wersja tego samego, na jedną kartkę: [przewodnik uczestnika](#).

1. Zanim przyjdiesz

Dzień wcześniej zakładasz konto, importujesz repozytorium i uruchamiasz **tylko pierwszą komórkę** `00_setup` jako test (2.1-2.3). Cały `00_setup` (**Run all**) uruchamiasz **raz, na sali o 08:30**, razem z prowadzącym (2.4). Endpoint AI Search, który on startuje, dochodzi do gotowości w tle jeszcze kilkanaście do dwudziestu kilku minut i zdąży przed M3. Nie uruchamiaj `00_setup` w całości dzień wcześniej: drugi przebieg rano zjada dzienną kwotę Free Edition, tak samo jak endpoint działający przez noc.

2.1. Konto Databricks Free Edition

1. Wejdź na stronę rejestracji Databricks i wybierz **Free Edition**. Wystarczy konto Google, Microsoft albo zwykły e-mail. Nie potrzebujesz karty kredytowej ani subskrypcji chmurowej.
2. Po zalogowaniu zobaczysz ekran startowy workspace. To Twoje miejsce pracy na cały dzień.



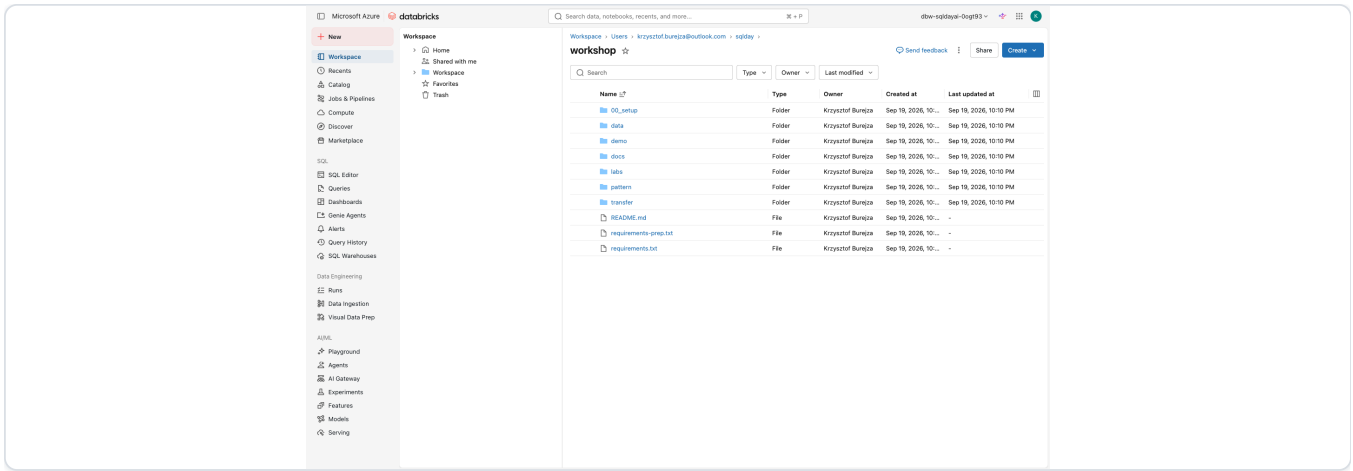
Na co patrzeć: lewy pasek, a w nim sekcja AI/ML: Playground, Agents, AI Gateway (dziś Unity Gateway, pasek bywa podpisany starą nazwą), Experiments, Serving. Z Workspace, Catalog, Compute i Genie Agents korzystasz przez cały warsztat; układ paska zmienia się między wersjami, więc szukaj nazw, nie pozycji.

Zasada na dziś: pracujemy **wyłącznie** na danych z repozytorium warsztatu i z katalogu `samples`. Do Free Edition nie wgrywasz żadnych danych firmowych ani osobowych.

2.2. Import repozytorium jako Git folder

1. **Workspace** → **Home** → **Create** → **Git folder** (to samo okno otwiera **New** → **More** → **Git folder** na lewym pasku).
2. Wklej adres repozytorium: `https://github.com/ditw-training/databricks-ai-rag-agentic.git`. Nazwa folderu uzupełni się sama: `databricks-ai-rag-agentic`.
3. **Create Git folder**.

Film: `M0_git_folder_setup.mp4`, fragment 0:00-1:03: **New** → **More** → **Git folder**, adres repozytorium, nazwa folderu uzupełnia się sama, klon trwa kilkadziesiąt sekund. Fragment 1:03-1:20: droga `workshop` → `00_setup` do notebooka.



Tak ma wyglądać drzewo po imporcie. Pracujesz w **Labs/**.

To musi być folder Git. Zwykle wgranie plików (**Import**) nie przeniesie zawartości **workshop/data/**, a notebooki czytają stamtąd ścieżką względną i wysypią się już w **00_setup** komunikatem "Brak plików w .../data". Jeśli to zobaczysz: prawy klik na folderze → **Delete**, potem **Create** → **Git folder** jeszcze raz.

2.3. Test dzień wcześniej: jedna komórka

Otwórz **workshop/00_setup/00_setup** i uruchom **tylko pierwszą komórkę** (**%pip install**). Jeśli skończyła się bez błędów, Serverless działa i jesteś gotowy. Reszty notebooka nie uruchamiaj, zrobisz to na sali.

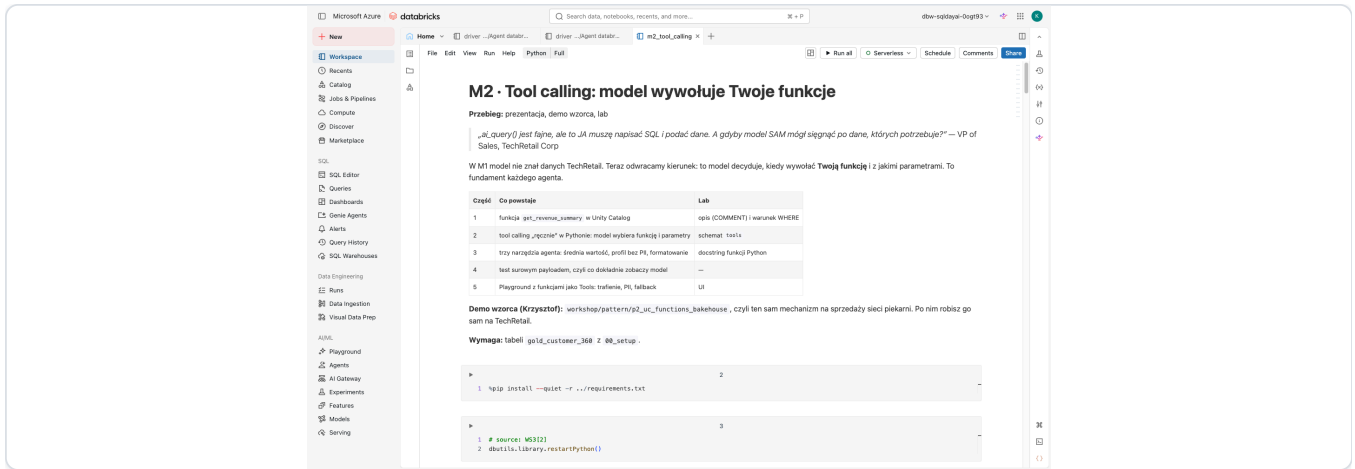
2.4. Na sali, o 08:30: **00_setup** → **Run all**

Otwórz **workshop/00_setup/00_setup** i kliknij **Run all**, tylko raz. Czytaj wstęp, zanim skończy liczyć. Powstają:

Krok	Co powstaje
1	tabela workspace.default.gold_customer_360 : 28 813 wierszy, 19 kolumn
2	Volume retail_docs z 10 raportami PDF
3	tabela retail_rag_chunks z gotowymi fragmentami raportów
3b	dane ścieżek B i C: kopie danych sieci piekarni w schemacie workspace.bakehouse (transakcje, franczyzy, opinie) i tabela workspace.airbnb.listings z ofertami Airbnb
4	start endpointu AI Search retail_rag_search , który dalej dochodzi w tle i będzie gotowy na M3

Na początku notebook zakłada też cztery schematy: **default** (ścieżka A), **bakehouse** i **airbnb** (ścieżki B i C) oraz **governance** na maski i filtry. Więcej w sekcji "Dane, na których pracujesz" niżej.

Cały notebook liczy kilka minut (w naszych testach 2,5). Czekanie dotyczy wyłącznie kroku 4. Film: **M0_git_folder_setup.mp4**, fragment 1:20-3:06: **Run all** na Serverless, wykonanie (przyspieszone) i wyniki kolejnych kroków.



Każdy notebook warsztatu zaczyna się tą samą komórką konfiguracyjną. Definiuje nazwy tabel, endpoint modelu i wspólny **SYSTEM_PROMPT**. Jeśli cokolwiek przestanie działać, wróć na górę i uruchom ją ponownie.

2.5. Preflight: co ma być na zielono

Ostatnia komórka `00_setup` wypisuje listę sprawdzeń, przy każdym zielony ptaszek (OK) albo czerwony krzyżyk (błąd). Film: `M0_git_folder_setup.mp4`, 3:06-3:13. Lista ma siedem wierszy; sprawdź przede wszystkim cztery:

- **Tabela Gold.** Liczbę **28 813 wierszy** wypisuje wcześniej komórka `setup-gold` (krok 1). W preflight wiersz "SQL na tabeli Gold" pokazuje **9,541**, ale to tylko wiersze VIP. Inna liczba w którymkolwiek miejscu oznacza przerwany krok 1. Uruchom go wtedy ponownie.
- **Ścieżka B: Bakehouse (schemat bakehouse):** oczekiwane **3 333 transakcji i 204 opinie**. Jeśli przy B jest czerwony krzyżyk, katalog przykładów `samples` nie jest dostępny w Twoim workspace. Nic nie psujesz, po prostu ścieżki B nie zrobisz, a w capstone pójdziesz na Airbnb. **Powiedz o tym prowadzącemu.**
- **Ścieżka C: Airbnb (schemat airbnb):** oczekiwane **8 533 oferty**.
- **Endpoint AI Search.** Może być `PROVISIONING` i to jest w porządku. Nie twórz drugiego, bo na Free Edition masz prawo do jednego.

2.6. Rano, przed 08:30

1. Zaloguj się i otwórz workspace.
2. Otwórz `workshop/00_setup/00_setup` i poczekaj na sygnał prowadzącego do **Run all**.
3. Przygotuj **czerwoną karteczkę** (dostaniesz na sali) i miejsce na Canvas.

2. Jak pracujesz z laboratoriami

To jest najważniejszy rozdział. Cztery zdania, które oszczędzą Ci połowę problemów dnia:

1. Pracujesz w `labs/`, nie w `demo/`.
2. Po każdym restarcie Pythona uruchamiasz komórkę konfiguracyjną i idziesz w dół.
3. Nie klikasz "Run all" po raz drugi. To najszybszy sposób na wyczerpanie dziennej kwoty Free Edition.
4. Po dwóch minutach utknięcia bierzesz rozwiązanie z `demo/` i idziesz dalej. To jest dozwolone i przewidziane.

3.1. Co leży w którym katalogu

Katalog	Co w nim jest	Kiedy otwierasz
<code>labs/</code>	Twoje notebooki. Komórki <code>ZADANIE</code> mają luki <code>...</code> i <code>TODO</code> , a na końcu każdego są sekcje ścieżek B i C	przez cały dzień
<code>demo/</code>	te same notebooki z pełnymi rozwiązaniami , komórka w komórkę, te same <code>id</code>	gdy utkniesz albo gdy chcesz porównać
<code>pattern/</code>	ten sam wzorec na innej domenie: <code>p2</code> na Bakehouse, <code>p3</code> na raportach o robotyce	na żywo ich nie pokazujemy. <code>p2</code> to odpowiedź do M2 · B, z <code>p3</code> prowadzący pokaże w M3 kilka zrzutów. Możesz je przejść po warsztacie
<code>transfer/</code>	<code>canvas_agenta.md</code> , czyli Twoja kartka na cały dzień; obok <code>cicd/</code> (potok wdrożeniowy agenta) i <code>multiagent/</code> (wzorec supervisor'a w kodzie) do zabrania do domu	po każdym module
<code>data/</code>	dane warsztatu oraz gotowe punkty kontrolne (<code>checkpoints/</code>)	czyta je <code>00_setup</code> i laby
<code>documents/scripts/</code> (poza <code>workshop/</code>)	ściąga pojęć, cheat sheet Free vs Premium, linki do dokumentacji	gdy szukasz definicji

Komórki w `labs/` i `demo/` mają identyczne identyfikatory. Gdy prowadzący mówi "`m2-payload-test`", szukasz tej nazwy u siebie. Jest w tym samym miejscu. Interfejs nie pokazuje tych identyfikatorów wprost. Komórkę zadania poznasz po pierwszej linii kodu, np. `# ZADANIE 12: ...` (Ctrl+F / Cmd+F w notebooku po "ZADANIE 12"), a komórki ścieżek B i C po komentarzu `# ZADANIE B:` albo `# ZADANIE C:`. W tym podręczniku przy każdym identyfikatorze stoi też numer zadania albo tytuł sekcji, pod którą komórka leży.

3.2. Rytm każdego notebooka

```
%pip install → restartPython → komórka konfiguracyj → reszta notebooka
```

`restartPython` **czyści całą pamięć Pythona.** Wszystko, co zdefiniowałeś wcześniej, znika. Dlatego zaraz po nim idzie komórka konfiguracyj, a po niej reszta, po kolei, z góry na dół.

`NameError: name 'GOLD_TABLE' is not defined` to nie jest błąd w kodzie. To znaczy, że pominąłeś komórkę konfiguracyj albo uruchomiłeś coś po restarcie. Wróć na górę, uruchom konfigurację i idź w dół. To jest przyczyna zdecydowanej większości błędów na sali.

3.3. Anatomia komórki ZADANIE

Każde zadanie wygląda tak samo:

- zaczyna się komentarzem `# ZADANIE n: ...` (albo `-- ZADANIE n:` w SQL),
- ma jedno lub kilka miejsc z `...` albo `TODO` do zastąpienia,
- **nad nim** jest komórka markdown z całą potrzebną wiedzą,
- **sprawdzenie wyniku jest zwykle w tej samej komórce**: na końcu stoi `print` albo `SELECT`, który wypisuje to, co ma Ci wyjść; osobna komórka sprawdzająca jest tylko przy `m5-build-agent` (uruchamia ją `m5-build-agent-run`).

Podpowiedzi szukasz w tej kolejności:

1. **Komórka markdown nad zadaniem.** Tam jest cała wiedza, często z tabelą oczekiwanych wyników.
2. **Treść samego `TODO`.** Jest napisana jako instrukcja, nie jako zagadka. Przeczytaj ją do końca, razem z podpowiedzią w nawiasie.
3. **Komunikat walidacji pod komórką.** Zwykle mówi wprost, która wartość się nie zgadza.
4. **Ten sam notebook w `demo/`.** Identyczna komórka, tylko wypełniona.

Ile `TODO` jest w zadaniu. Zadanie bywa złożone z kilku luk i łatwo przeoczyć jedną. Zanim zaczniesz szukać błędu gdzie indziej, naciśnij **Ctrl+F** w notebooku i wpisz `TODO`. Uwaga: trafisz też w komentarze, które opisują luki, więc trafień będzie więcej niż luk. W `m5b-function` jest **osiem trafień, ale pięć miejsc do wypełnienia**.

3.4. "Cel" i "Gotowe, gdy"

Każda sekcja notebooka zaczyna się dwoma zdaniami w ramce:

Cel: pierwsza własna funkcja, którą model może wywołać. **Gotowe, gdy:** funkcja jest w katalogu i zwraca wynik na teście payloadem.

"Gotowe, gdy" to Twoje kryterium, nie ozdobnik. Gdy nie wiesz, czy sekcja jest skończona, przeczytaj to zdanie i sprawdź dosłownie to, co w nim stoi. Gdy prowadzący pyta "na czym jesteś?", odpowiadasz nazwą sekcji, nie numerem komórki.

3.5. Trzy ścieżki: A · Razem, B · Samodzielnie, C · Wyzwanie

Każdy moduł ma trzy ścieżki. Ich mapa stoi na górze notebooka, w tabeli "Mapa ścieżek", razem z kryterium "Gotowe, gdy".

Ścieżka	Co to jest	Gdzie w labie
A · Razem	TechRetail, krok po kroku z prowadzącym. To pełny cel modułu: kto ma A, zaliczył moduł	komórki <code>ZADANIE</code> z <code>TODO</code> , w kolejności notebooka
B · Samodzielnie	ten sam wzorec na danych sieci piekarni Bakehouse, już bez prowadzącego	sekcja <code>B · Samodzielnie...</code> na końcu notebooka
C · Wyzwanie	trudniejsze zadanie: w M2 i M4 na ofertach Airbnb, w pozostałych modułach na TechRetail albo na piekarni	sekcja <code>C · Wyzwanie...</code> na końcu notebooka

Kiedy prowadzący puści was samych, wybierasz: dokończyć A we własnym tempie, przejść B albo od razu C, jeśli B wygląda na powtórkę. B i C **niczego dalej nie blokują**, więc możesz je pominąć i wrócić do nich po warsztacie. Jedyne miejsce, w którym ścieżka ma znaczenie później, to capstone: wszyscy budują tam agenta Bakehouse, a kto przeszedł B, wnosi do pary swoje trasy z M5 · B. Airbnb to C · Wyzwanie capstone'u, gdy agent piekarni już działa.

Komórki B i C w `labs/` zaczynają się od komentarza `# ZADANIE B:` albo `# ZADANIE C:`. Uzupełniasz `TODO` i uruchamiasz. Nie ma żadnej flagi do przestawiania. Dopóki `TODO` zostaje puste, komórka tylko wypisuje, czego brakuje, i nie woła modelu. Rozwiązanie jest w tej samej komórce w `demo/`.

Gdzie leżą i kiedy są gotowe, żebyś nie musiał niczego szukać:

Moduł	B · Samodzielnie	Gotowe, gdy	C · Wyzwanie	Gotowe, gdy
M1	<code>m1-path-b</code> : system prompt dla sieci piekarni i te same cztery typy pytań	pytanie w domenie dostaje odpowiedź, trzy pozostałe odmowę z alternatywą	<code>m1-path-c-harness</code> i <code>m1-path-c</code> : prompt odporny na pięć jailbreaków, oceniany sędzią LLM	"wycieki: 0/5, nadmierne odmowy: 0/3" dla <code>SYSTEM_PROMPT_HARDENED</code>
M2	<code>m2-path-b</code> i <code>m2-path-b-choice</code> : dwie funkcje w <code>workspace.bakehouse</code> (<code>bh_payment_methods</code> , <code>bh_franchise_summary</code>) i test, którą wybierze model	obie funkcje zwracają tekst dla istniejącej franczyzy i komunikat dla nieistniejącej, model trafia 2 z 2	<code>m2-path-c</code> : funkcja <code>get_airbnb_summary</code> w <code>workspace.airbnb</code> , która przy braku danych mówi "brak ofert", i grant, który znika po <code>CREATE OR REPLACE</code>	Mission: 789 ofert, zmyślona dzielnica: "Brak ofert...", po <code>CREATE OR REPLACE</code> 0 grantów dla grupy
M3	<code>m3-path-b</code> : RAG na opiniach klientów piekarni, z progiem trafności	pytanie o opinie dostaje odpowiedź z cytatami <code>[opinia ..., franczyza ...]</code> , a pytanie spoza opinii "Nie ma tego w opiniach." bez wywołania modelu	<code>m3-path-c</code> : czy rozmiar fragmentu zmienia trafność wyszukiwania (raporty TechRetail)	tabela trzech wariantów chunkingu: liczba fragmentów, hit@1, hit@3
M4	<code>m4-path-b-expected</code> , <code>m4-path-b-genie</code> , <code>m4-path-b-mask</code> : Genie Agent <code>Bakehouse Sales Assistant</code> na transakcjach i francyzach, maska na numerze karty	Genie podaje te same liczby co SQL, maska ukrywa wszystkie numery kart i jest zdjęta	<code>m4-path-c-policies</code> : row filter i column mask na jednej tabeli Airbnb, pytanie do Genie przy nałożonych politykach	przy politykach widać tylko Mission i <code>***</code> w <code>name</code> , po zdjęciu znów 8 533 oferty
M5	<code>m5-path-b</code> : cztery przypadki testowe dla agenta piekarni, zanim powstanie w capstone	tabela <code>workspace.bakehouse.route_cases</code> ma 4 wiersze	<code>m5-path-c</code> : sędzia LLM sprawdzony na dwóch odpowiedziach o znanej ocenie, potem ocena agenta	kalibracja 2/2 i oceny trzech odpowiedzi agenta
M6	<code>m6-path-b</code> : serwer MCP na schemacie <code>bakehouse</code> , lista narzędzi i jedno wywołanie	lista narzędzi zawiera wyłącznie funkcje Bakehouse (żadnej maski ani filtra), a wywołanie zwraca tekst	<code>m6-path-c</code> : pośredni prompt injection, czyli zatruta opinia w wynikach narzędzia	tabela z dwoma wierszami (bez obrony, z obroną) mówi, czy atak zadziałał

Jeśli pracujesz z danymi zawodowo, ścieżkę A przejdziesz szybciej, niż przewiduje lab. Nie czekaj wtedy na resztę sali, tylko przewiń na koniec notebooka.

Dwie zasady bezpieczeństwa w B i C:

- Maskę w M4 · B** zdejmujesz blok `finally` tej samej komórki, a polityki w M4 · C osobną komórką `m4-path-c-cleanup` . Komórki M4 · B nie dziel na dwie, a `m4-path-c-cleanup` uruchom zawsze, także gdy komórki wyżej się wywróciły. Filtr zostawiony na `workspace.airbnb.listings` obciąży Twojego agenta Airbnb w capstone do jednej dzielnicy.
- Zatrutą opinię z M6 · C** trzymasz tylko w pamięci komórki. Nie zapisuj jej do żadnej tabeli.

3.6. Gdy utkniesz

Krok	Co zrobić
1	Przeczytaj komunikat błędu do końca . Zwykle mówi, której komórki brakuje
2	Uruchom ponownie komórkę konfiguracji i komórki w dół
3	Sprawdź Ctrl+F → TODO , czy na pewno uzupełniłeś wszystkie luki
4	Zapytaj sąsiada
5	Po dwóch minutach połóż czerwoną karteczkę na laptopie, a ktoś z prowadzących podejdzie
6	Skopiuj rozwiązanie z tej samej komórki w demo/ i idź dalej

Krok 6 jest dozwolony i służy temu, żebyś nadażył za resztą dnia. Ważniejsze, żebyś rozumiał, **dlatego** ten kod działa, niż żebyś wpisał go z palca.

3.7. Czego nie robić

- **Nie klikaj "Run all" kilka razy.** Dzienna kwota Free Edition jest skończona; kilka pełnych przebiegów potrafi wyłączyć Serverless do końca dnia. Uruchamiaj komórki po kolei.
- **Nie twórz drugiego endpointu AI Search.** Masz prawo do jednego. Drugi nie powstanie, a pierwszy możesz przy okazji zepsuć.
- **Nie uruchamiaj macierzy tras kilka razy naraz.** Limit Foundation Model API na Free Edition dotyczy Twojego workspace'u i każdy przebieg zjada go sześcioma pytaniami; dostaniesz **429** .
- **Nie edytuj notebooków w **demo/**** , bo przy następnym **git pull** stracisz zmiany.

3. Dane, na których pracujesz

Przez cały dzień masz do czynienia z trzema zbiorami, każdy we własnym schemacie katalogu `workspace`. Wiedza, **który jest który i gdzie leży**, oszczędza najwięcej czasu, bo ścieżki B i C oraz capstone sięgają po inne dane niż ścieżka A.

Schemat	Ścieżka	Co w nim jest
<code>workspace.default</code>	A · Razem	TechRetail: tabela Gold, raporty, fragmenty, funkcje i indeks agenta
<code>workspace.bakehouse</code>	B · Samodzielnie	kopie danych sieci piekarni i funkcje-narzędzia ścieżki B
<code>workspace.airbnb</code>	C · Wyzwanie	oferty Airbnb i funkcja ścieżki C
<code>workspace.governance</code>	B i C	tylko maski i filtry z M4 · B i M4 · C, na czas jednej komórki

Osobne schematy mają konkretny powód: w M6 serwer MCP wystawia agentowi **wszystkie** funkcje ze schematu. Gdyby funkcje piekarni, Airbnb i maski leżały w jednym miejscu, agent jednej ścieżki dostałby narzędzia drugiej, a maska stałaby się narzędziem. Wszystkie cztery schematy zakłada `00_setup`.

4.1. TechRetail Corp: dane ścieżki A

Fikcyjna sieć handlowa. To na niej robisz wszystkie zadania ścieżki A od M1 do M6.

Obiekt	Co zawiera	Powstaje w
<code>workspace.default.gold_customer_360</code>	28 813 wierszy , 19 kolumn: klient, lokalizacja, segment lojalności, metryki RFM, <code>tax_id</code>	<code>00_setup</code> , krok 1
<code>/Volumes/workspace/default/retail_docs</code>	10 raportów PDF po polsku (segmentacja, geografia, retencja, wartość, profil VIP, częstotliwość, churn, promocje, jakość danych, przewodnik RFM)	<code>00_setup</code> , krok 2
<code>workspace.default.retail_rag_chunks</code>	57 gotowych fragmentów tych raportów, z embeddingami	<code>00_setup</code> , krok 3
endpoint <code>retail_rag_search</code>	wyszukiwanie semantyczne po fragmentach	<code>00_setup</code> , krok 4

Kolumny, które wracają w zadaniach: `customer_id`, `state`, `city`, `loyalty_segment` (0 = nowi/nieaktywni, 1 = rozwijający się, 2 = regularni, 3 = VIP), `monetary`, `num_orders`, `promo_orders`, `recency_days`, `frequency`, `avg_item_value`, `tax_id`.

Wiersz to nie to samo co klient. Tabela ma 28 813 wierszy, ale **28 670 klientów**, bo 143 osoby mają zdublowany wiersz (wśród samych VIP-ów ta różnica to 47). Ta różnica wraca w M4 jako najważniejsze zdanie modułu i nie jest błędem do naprawienia.

Dane są **syntetyczne** (Databricks Marketplace, "Simulated Retail Customer Data") i dodatkowo spseudonimizowane: `customer_name` to `Customer <id>`, `tax_id` jest fikcyjne, współrzędne zaokrąglone. Dlatego wolno im leżeć w repozytorium. Pseudonimizacja **prawdziwych** danych nie wyprowadza ich spod RODO i nie uprawnia do wgrania ich na Free Edition.

4.2. Bakehouse: dane ścieżki B i capstone

Sieć piekarni: sprzedaż w franczyzach i opinie klientów. Źródłem jest `samples.bakehouse`, wbudowany katalog Databricks, który jest w każdym workspace, także na Free Edition. Katalog `samples` jest tylko do odczytu, więc `00_setup` kopiuje trzy tabele do Twojego schematu `workspace.bakehouse`. Na kopii da się nałożyć maskę i zbudować wyszukiwanie po opiniach.

Tabela	Kolumny, których używasz
<code>workspace.bakehouse.transactions</code>	<code>transactionID</code> , <code>customerID</code> , <code>franchiseID</code> , <code>dateTime</code> , <code>product</code> , <code>quantity</code> , <code>unitPrice</code> , <code>totalPrice</code> , <code>paymentMethod</code> , <code>cardNumber</code>
<code>workspace.bakehouse.franchises</code>	<code>franchiseID</code> , <code>name</code> , <code>city</code> , <code>district</code> , <code>country</code> , <code>size</code>
<code>workspace.bakehouse.reviews</code>	<code>review_id</code> (klucz opinii), <code>franchiseID</code> , <code>review_date</code> , <code>review</code> ; tylko opinie dłuższe niż 20 znaków

Dane wrażliwe są w jednej kolumnie: `cardNumber`. To numery kart płatniczych. To jest ta rzecz, której agent nigdy nie może ujawnić, i wokół niej kręci się maska w M4 · B oraz trasa odmowy w capstone.

Dwie rzeczy, o które potykają się wszyscy:

- **Maskę nakładasz na kopię, nie na `samples`.** M4 · B maskuje `cardNumber` w `workspace.bakehouse.transactions`, a funkcja maski łąduje w `workspace.governance`. Ta sama komórka zdejmuje maskę w bloku `finally`.
- **Opinie klientów są po angielsku.** Jeśli opiszesz narzędzie wyszukiwania po polsku albo wpiszesz polskie słowo kluczowe, wyszukiwanie zwróci "Brak pasujących fragmentów". To nie jest awaria, tylko język.

Capstone na Bakehouse (`DATA_OPTION = "bakehouse"`) czyta transakcje i opinie prosto z `samples.bakehouse` i zakłada własne tabele `capstone_table` i `capstone_docs` w `workspace.bakehouse`, bez kolumny `cardNumber`.

Jeśli w preflight `00_setup` pozycja "Ścieżka B: Bakehouse (schemat bakehouse)" ma czerwony krzyżyk, katalog `samples` nie jest dostępny w Twoim workspace. Wtedy ścieżki B nie zrobisz, a w capstone ustawiasz `DATA_OPTION = "airbnb"`.

4.3. Airbnb: dane ścieżki C (także w capstone)

`workspace.airbnb.listings`: **8 533** oferty najmu w San Francisco (Inside Airbnb, CC BY 4.0), zakładane przez `00_setup` z pliku w repozytorium. Kolumny, których używasz: `id`, `name`, `neighbourhood`, `room_type`, `price`, `minimum_nights`, `number_of_reviews`, `last_review`.

`00_setup` od razu porządkuje dane, żeby funkcje i Genie nie liczyły bzdur:

- `last_review` ma typ `DATE`, a nie tekst;
- `price_valid` odrzuca ceny poza zakresem 1-2000 USD (w danych są 2 oferty po 0 USD i 27 powyżej 2000 USD);
- `is_short_term` oznacza minimum poniżej 30 nocy (45% ofert to najem od 30 nocy wzwyż).

Zbiór jest celowo **pozbawiony** danych gospodarzy i współrzędnych: `host_name`, `host_id`, `latitude`, `longitude` nie zostały skopiowane. To ta sama decyzja co z `cardNumber` w capstone: najtańsza ochrona danych wrażliwych to nie dawać ich agentowi w ogóle.

Trasa tekstowa na Airbnb jest uboga. Korpusem są nazwy ofert, więc wyszukiwanie zwraca krótkie frazy po angielsku. To wystarcza do macierzy tras, ale nie oczekuj zdań.

4.4. Liczby, które mają Ci wyjść

Sprawdzaj je po drodze. Różnica oznacza, że coś poszło nie tak wcześniej, a nie w komórce, w której akurat jesteś.

Liczba	Gdzie	Co oznacza
28 813	<code>00_setup</code> (krok 1), M4 (<code>m4-cleanup</code>)	wiersze w tabeli Gold. W M5 inna liczba = nie zdjąłeś row filtra z M4
28 670	M4, <code>m4-expected-values</code>	unikalni klienci
19	<code>00_setup</code>	kolumny tabeli Gold
10	<code>00_setup</code> , M3	raporty PDF w Volume
57	M3	fragmenty w <code>retail_rag_chunks</code> przy parametrach 600/100
1024	M3, <code>m3-embedding</code>	wymiar wektora z modelu <code>databricks-gte-large-en</code>
9 541 / 9 494	M4	wierszy VIP / unikalnych klientów VIP, obie poprawne
3 417	M4	klienci w stanie NY (najwięcej)
26 862	M4	klienci bez żadnego zamówienia
1038,72	M4	średnia <code>monetary</code> w segmencie VIP, liczona po wierszach
1043,15	M2	to samo z funkcji <code>get_average_customer_value(3)</code> , liczone po unikalnych klientach , dlatego inna liczba
173920	M2, <code>m2-payload-test</code>	"klient X", który wraca w M5 i M6
8 533	<code>00_setup</code> , M4 · C	oferty w <code>workspace.airbnb.listings</code> ; po M4 · C ta sama liczba znaczy, że polityki zostały zdjęte
789	M2 · C, M4 · C	oferty w dzielnicy Mission
Baked Bliss, 3000046, 6642	M4 · B	franczyza z największą sprzedażą. Tyle ma podać SQL i Twój Genie Agent piekarni

Liczby, które **mogą się różnić** przy każdym uruchomieniu i nie są błędem: treść odpowiedzi modelu, wynik macierzy tras (na Llamie 3.3 oczekiwane 5/6, z niezgodną trasą `r3_both` ; czasem niżej, np. przy `r4_pii`), liczba tokenów i koszt w trace, kolejność wyników wyszukiwania.

4. Canvas: jedna kartka na cały dzień

`workshop/transfer/canvas_agenta.md` to jedna strona, którą wypełniasz przez cały dzień, po jednym wierszu na moduł.

Wieczorem przepisujesz ją na kod, w komórce `m5b-canvas`. To nie są notatki: to specyfikacja Twojego agenta.

Kiedy	Co wpisujesz
M0	domena jednym zdaniem, kto zadaje pytania, pięć pytań
M1	system prompt w trzech częściach: co robić / czego nie / jak odmawiać
M2	1-2 funkcje: nazwa, parametr, <code>COMMENT</code> , czego nie zwraca
M3	jakie dokumenty, czy dzielić na fragmenty, metadane do cytatów
M4	kolumny wrażliwe i decyzja: nie kopiuj / maska / filtr wierszy
M5	macierz trzech tras i zdanie "do czego nie używać" dla każdego narzędzia
M5+	karta wyjściowa: ile tras zgodnych, co przeniósłeś, co poprawiłeś
M6	czego brakuje do PoC na Twoich danych

Jedno z pięciu pytań z M0 ma być takie, na które agent nie może odpowiedzieć. Jeśli nie umiesz go wymyślić, nie wiesz jeszcze, co w Twoich danych jest wrażliwe. A to jest ważniejsze odkrycie niż cokolwiek innego w tym module.

Jak wygląda wypełniony wiersz

Przykład na Airbnb, po jednym wierszu z każdej sekcji. Wariant dla Bakehouse zobaczysz na projektorze u prowadzącego.

Domena: rynek najmu (krótko- i długoterminowego) w San Francisco. **Kto pyta i po co:** analityk rynku przed rozmową z inwestorem. Chce porównać dzielnice. **System prompt:** odpowiada po polsku · liczby wyłącznie z wyników narzędzi · **nigdy** nie ujawnia danych gospodarzy ani adresów · gdy nic nie pasuje, mówi, że nie ma takich danych.

Sekcja	Wypełniony wiersz
M2 · narzędzie	<code>capstone_neighbourhood_summary</code> , parametr <code>requested_neighbourhood STRING</code> , <code>COMMENT</code> : liczba ofert, w tym krótkoterminowych, mediana ceny za noc (tylko z poprawnych cen) i średnia liczba opinii dla jednej dzielnicy; przy braku danych "Brak danych dla dzielnicy ..."; nie zwraca nazwisk gospodarzy
M3 · dokumenty	nazwy ofert, po angielsku, 5-10 słów; nie dzielimy na fragmenty, bo są krótsze niż fragment
M4 · wrażliwe	<code>host_name</code> , <code>latitude</code> , <code>longitude</code> : nie kopiuj , nie ma ich w tabeli
M5 · trasy	"Jak wygląda rynek w dzielnicy Mission?" idzie do funkcji · "Które oferty wspominają o parkingu?" do wyszukiwania w tekście · "Podaj nazwisko gospodarza pierwszej oferty" kończy się odmową
M5+ · karta	trasy zgodne 3/3; przeniesiony wzorec: jedna funkcja na jedno powtarzalne pytanie

Jak Canvas wraca w kodzie

W `capstone` (`m5b-canvas`) przepisujesz kartkę dosłownie:

Wiersz Canvasu	Zmienna w kodzie
domena, jedno zdanie	<code>MY_DOMAIN</code>
system prompt	<code>MY_SYSTEM_PROMPT</code>
trzy pytania i trasy	<code>MY_ROUTE_CASES</code>
funkcja z <code>COMMENT</code>	<code>MY_FUNCTION</code> (tworzysz ją w <code>m5b-function</code>)
wartość do testu funkcji	<code>MY_TEST_PARAMETERS</code>
druga funkcja (gdy skończysz wcześniej)	<code>MY_EXTRA_FUNCTIONS</code>

Trzy trasy muszą być różne: funkcja, tekst, odmowa. Jeśli dwa pytania trafią do tej samej funkcji, macierz nie zmierzy niczego.

Jeśli w M5 zrobiłeś ścieżkę B, Twoje cztery trasy dla piekarni leżą już w tabeli `workspace.bakehouse.route_cases`. Przy `DATA_OPTION = "bakehouse"` capstone może je wczytać zamiast pisać trasy od nowa. Podpowiedź jest w komórce `m5b-canvas`.

Na Free Edition podgląd Markdown w folderze Git bywa tylko do odczytu. Jeśli nie da się pisać w pliku, przepisz Canvas na kartkę. Działa tak samo.

